2021년 제2회 CBT 기출복원문제

★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★★

01 전선의 공칭 단면적에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

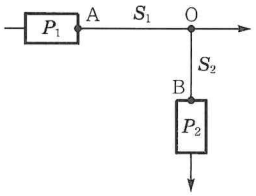
① 소선수와 소선의 지름으로 나타낸다.
② 단위는 [mm^2]로 표시한다.
③ 전선의 실제 단면적과 같다.
④ 연선의 굵기를 나타내는 것이다.

해설 전선의 공칭 단면적은 전선의 실제 단면적을 계산하여 더 큰 값을 적용하고 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50 … 등으로 값이 정해져 있다.

신규문제

02 과부하 보호 장치는 분기점(O)에 설치해야 하나, 분기점(O)점과 분기 회로의 과부하 보호 장치의 설치점 사이의 배선 부분에 다른 분기회로 또는 콘센트의 접속이 없고, 단락의 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화되도록 시설된 경우 분기 회로(S_2)의 보호 장치(P_2)는 분기 회로의 분기점(O)으로부터 몇 [m]까지 이동하여 설치할 수 있는가?

① 4
② 2
③ 3
④ 1



해설 전원측에서 분기점 사이에 다른 분기 회로 또는 콘센트의 접속이 없고, 단락의 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화되도록 시설된 경우, 분기 회로의 보호 장치(P_2)는 분기 회로의 분기점(O)으로부터 3[m]까지 이동하여 설치할 수 있다.

★

03 환기형과 비환기형으로 구분되어 있으며 도중에 부하를 접속할 수 없는 덕트는?

① 트롤리 버스 덕트
② 플러그인 버스 덕트
③ 피더 버스 덕트
④ 슬래브 버스 덕트

해설 피더 버스 덕트는 도중에 부하를 접속할 수 없다.

★

04 전선의 명칭 중 FL은 무엇을 뜻하는가?

① 네온 전선
② 비닐 코드
③ 형광 방전등
④ 비닐 절연 전선

해설 "FL"은 형광 방전등(fluorescent lamp)을 뜻한다.

★★★

05 직류 전동기의 규약 효율을 표시하는 식은?

출제빈도

① $\frac{\text{출력}}{\text{출력}+\text{손실}} \times 100[\%]$

② $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

③ $\frac{\text{입력}-\text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

④ $\frac{\text{입력}}{\text{출력}+\text{손실}} \times 100[\%]$

해설 직류 전동기의 규약 효율

$$\eta = \frac{\text{입력}-\text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$$

정답 01.③ 02.③ 03.③ 04.③ 05.③